

Actualización del Proyecto – Validación Científica de Psynthea vs Synthea

Estado del proyecto (27/07/2026)

Objetivo general

El objetivo del proyecto es validar científicamente que **Psynthea (Python)** reproduce el comportamiento de **Synthea (Java)** con el mayor grado posible de equivalencia, permitiendo posteriormente su adaptación al Sistema Nacional de Salud español.

La prioridad absoluta sigue siendo:

Conseguir que las cohortes generadas por Psynthea sean lo más equivalentes posible a las generadas por Synthea, identificando y corrigiendo únicamente diferencias reales de implementación.

No buscamos simplemente que el código funcione; buscamos equivalencia científica.

Trabajo realizado hasta ahora

1. Infraestructura de validación

Se encuentra implementada y funcionando.

Está operativo:

- Generación automática de cohortes de Synthea.
- Generación automática de cohortes de Psynthea.
- Normalización de ambas salidas.
- Comparación estadística.
- Generación de informes HTML y JSON.
- Root Cause Analysis.
- Scientific Knowledge Report.
- Pipeline reproducible mediante archivos de configuración.

Actualmente el pipeline puede ejecutar campañas completas sin errores.

2. Investigación del módulo de hipertensión

Durante esta fase se investigaron múltiples diferencias entre ambos motores.

Inicialmente se observaron diferencias importantes en:

- prevalencia de hipertensión;
- número de encuentros;
- observaciones;
- medicaciones.

Se plantearon diversas hipótesis.

Hipótesis descartadas

La normalización era incorrecta

Descartado.

La normalización no era responsable de las diferencias.

El parser del módulo JSON estaba fallando

Descartado.

Se verificó que:

- CallSubmodule se resolvía correctamente.
 - Las distribuciones se cargaban correctamente.
 - Los pesos y probabilidades eran correctos.
-

El submódulo de medicación no funcionaba

Descartado.

El estado:

MedicationOrder

se ejecuta correctamente.

Se verificó mediante trazas de estados.

Las medicaciones desaparecían por un fallo del módulo

Descartado.

La pérdida de medicaciones se debía exclusivamente a haber desactivado la generación de signos vitales.

3. Investigación sobre vitals y wellness encounters

Se realizaron varias campañas.

Configuración A

```
vitals = false
wellness_encounters = false
```

Resultado:

- prácticamente sin observaciones;
- el módulo de medicación deja de funcionar correctamente.

Descartada.

Configuración B

```
vitals = true
wellness_encounters = false
```

Resultado:

- medicaciones correctas;
- únicamente 32 encuentros;
- únicamente 44 observaciones.

Conclusión:

Esta configuración solo sirve como experimento de diagnóstico.

No puede utilizarse para comparar contra Synthea.

Configuración C

```
vitals = true
wellness_encounters = true
```

Resultado:

Psynthea vuelve a generar:

- aproximadamente 700 encuentros;
- aproximadamente 3500 observaciones.

Conclusión:

Esta es la configuración que reproduce el comportamiento longitudinal esperado.

Actualmente se considera la configuración correcta para continuar la validación.

4. Corrección del motor de ejecución

Durante la investigación se detectó un problema estructural.

Los módulos terminados no quedaban marcados como completados.

Esto provocaba reejecuciones innecesarias.

Se implementó la corrección.

Cambios realizados:

ModuleContext

Nuevo atributo:

```
completed: bool
```

process_module()

Ahora:

- Terminal marca el módulo como completado.
 - Los estados finales sin transición también.
 - Un contexto completado nunca vuelve a ejecutarse.
-

CallSubmodule

Ahora el padre espera explícitamente a que:

```
subctx.completed == True
```

en lugar de inferir la finalización mediante Delay o Guard.

5. Tests añadidos

Se añadieron cuatro tests de regresión.

Cubren:

- finalización mediante Terminal;
- contextos completados;
- estados finales sin transición;
- retorno correcto desde CallSubmodule.

Todos los tests pasan correctamente.

6. Calidad del código

Se corrigieron:

- imports;
- tipado;
- compatibilidad con Ruff;
- compatibilidad con mypy.

Estado actual:

```
pytest      OK
ruff        OK
mypy        OK
git diff    limpio
```

Estado actual de los resultados

Última campaña oficial:

```
population = 100
seed = 42
```

```
vitals = true
wellness_encounters = true
```

Resultados aproximados:

Synthea

- Conditions: 29
- Encounters: 941
- Observations: 3230
- Medications: 48

Psynthea

- Conditions: 38
- Encounters: 712
- Observations: 3503
- Medications: 57

Conclusiones confirmadas

El executor ya no parece ser el problema principal

Los cambios realizados en el motor:

- no rompen la generación;
- no rompen los submódulos;
- mantienen el comportamiento longitudinal.

No se prevé seguir modificando el executor salvo encontrar evidencia nueva.

El gran problema sigue siendo la equivalencia clínica

Actualmente permanecen diferencias importantes:

- prevalencia de hipertensión;
- número de encuentros;
- número de medicaciones;
- concordancia de observaciones;
- códigos clínicos.

Estas diferencias ya no parecen originarse en la infraestructura.

Probablemente procedan de diferencias semánticas entre ambas implementaciones.

Punto exacto en el que se encuentra el proyecto

Hasta ahora se ha trabajado principalmente sobre:

- infraestructura;
- pipeline;
- motor de ejecución;
- generación.

Ahora comienza la parte científica del proyecto.

El siguiente objetivo ya no es depurar el framework.

El siguiente objetivo es explicar por qué Psynthea y Synthea generan resultados distintos.

Próximo trabajo (nuevo chat)

Se realizará una comparación exhaustiva entre ambos repositorios actualizados.

Se subirán:

- repositorio completo de Psynthea;
- repositorio completo de psynthea-validation;
- (si procede) versión utilizada de Synthea.

El objetivo será realizar una auditoría completa.

No se pretende revisar únicamente archivos.

Se reconstruirá todo el flujo:

```
JSON de Synthea
  ↓
Parser
  ↓
IR
  ↓
Executor
  ↓
HealthRecord
  ↓
CSV
  ↓
Normalización
  ↓
Informe científico
```

Objetivo de la auditoría

Encontrar todas las diferencias responsables de:

- prevalencia;
- encuentros;
- observaciones;
- medicaciones;
- códigos clínicos;
- comportamiento longitudinal.

Cada diferencia deberá clasificarse como:

1. diferencia intencionada;
2. diferencia de configuración;
3. diferencia de implementación;
4. bug confirmado;
5. hipótesis descartada.

Para cada una se documentará:

- archivo;
- función;
- comportamiento de Synthea;
- comportamiento de Psynthea;
- impacto esperado;
- evidencia;
- propuesta concreta de corrección.

No se harán modificaciones hasta comprender completamente las diferencias.

Objetivo final

Conseguir que Psynthea reproduzca el comportamiento de Synthea con la máxima fidelidad posible antes de abordar la adaptación al Sistema Nacional de Salud español.

La prioridad ya no es añadir funcionalidades.

La prioridad es cerrar la equivalencia científica del módulo de hipertensión.